面向初中信息科技课堂

让思路被说清，
让学习有依据。

结对编程智能体

产品介绍册

把任务、编程实践与教师支持
组织在同一个学习空间。

功能全景 · 角色分工 · 课堂路径 · 试点边界



树小骥 · 导航员

熊猫泡泡 · 领航员

当前为产品方案与功能体验版；部分页面为演示，真实 AI 与教学反馈闭环仍待整体验收。

先找到你的入口，再看完整的学习路径。

本册面向学校管理者、信息科技教师与教研团队；以初中横屏电脑课堂为主要场景。

03 学生工作台
六个入口如何分工

04 编程工坊
任务、代码与过程记录

05 结对支持
双角色与帮助边界

06 AI 交互样例
版本依据和输出核对

07 测评中心
检查、记录和研究测评

08 思维成长
简约、详情和反馈复核

09 我的数据
资料分类与作品原件

10 教师工作空间
教学组织和教研入口

11 课堂使用示例
把评价放进学习过程

12 当前版本、试点清单与参考资料

阅读提示：“已有入口”不等于“已全部打通”；演示页面、历史样例与待验证能力会在同页标明。

学生端：六个入口，各有清晰用途。

稳定的侧栏顺序，让“去哪里”和“做什么”更容易对应起来。



学习首页

看老师安排，找到自己的作品和开始位置。



结对编程

说出困惑，与两个思考伙伴梳理或检查。

AI 能力持续验证



编程工坊

分析、建模、编码、运行，再解释自己的改动。



测评中心

学习检查、个人记录与研究测评分开查看。

部分为流程演示



思维成长

看当前判断、证据来源与下一步行动。

前端演示



我的数据

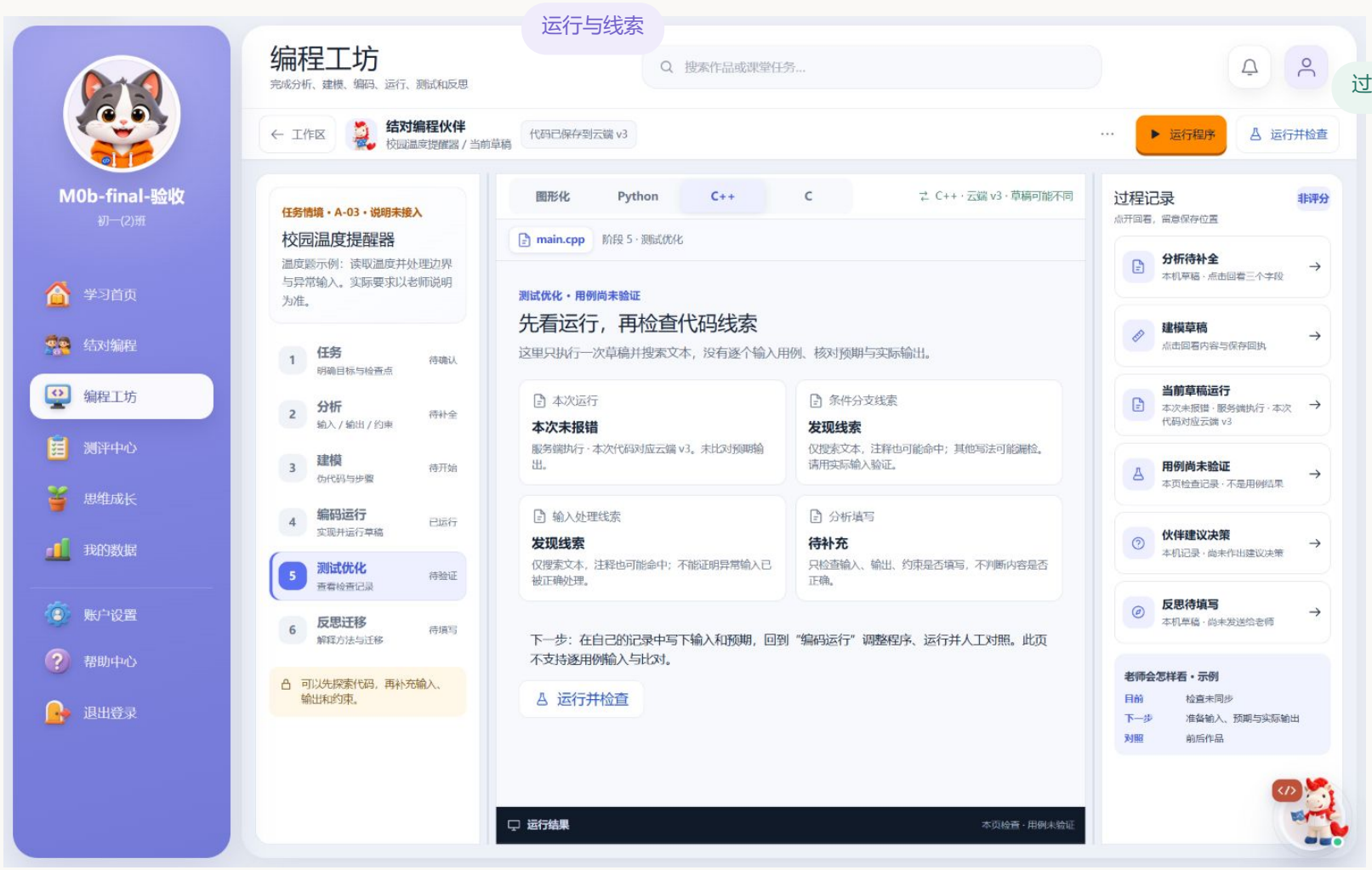
分类查看资料，寻找作品和原件管理入口。

区分真实 / 演示

图形化、Python、C++ 等入口服务于不同学习任务；不把语言数量等同教学效果或全场景验收。

编程工坊：让学生边做，边说明。

看任务阶段、改当前作品、查看过程记录，在同一空间里完成一次尝试。



隔离合成界面示例。“运行并检查”目前为运行与文本线索，不做逐用例比对；分析和反思有本机保存边界。

结对支持：先启发，再给适量帮助。

角色分工已进入界面；四档帮助强度属于规则设计，不是已验证的自动因材施教。





树小骥 · 导航员

帮助明确目标、输入输出与行动步骤。

熊猫泡泡 · 领航员

帮助检查边界、寻找依据与解释改进。

0 提问启发

用少量问题提醒思考，不给实现细节。

1 方向提示

指出可考虑的方向，接着追问理由。

2 步骤支架

给伪代码或步骤清单，不写真实代码。

3 局部示例

只给不超过 3 行的局部用法示例，要求解释并自行补全。

会话规则决定可用档位，并非两种角色都逐档放开；在只允许提问启发的模式下，不提供可直接运行的代码。

AI 回复要有上下文，也要保留核对。

历史测试样例：围绕已保存版本进行局部解释，不替学生完成整题。



1 知道在讨论什么

任务、角色、保存版本与会话规则可见。

2 帮助后仍需思考

局部示例之后，请学生说明作用。

3 模型不是结论

回复仍需核对，不能直接作为能力证明。

此图为历史测试任务中的真实 AI 回复，未使用真实学生数据；不代表当前服务已恢复或全部场景验证通过。

测评中心：把“现在做什么”放在前面。

用任务、反馈和明确按钮组织信息；较详细的提交、标准与说明按需展开。



1 **学习检查**

围绕目标看标准、补材料，再继续任务。

2 **我的记录**

查看一次任务的提交、反馈和下一步。

3 **研究测评**

按老师安排进入独立测评，独立完成作答。

图为历史流程演示，含人工编写的反馈。学习检查与个人记录真实数据待接入；研究测评另有实际入口。

思维成长：同一份依据，两种阅读方式。

简约版看行动，详情版看理由；教师反馈复核单独呈现。



A 简约版

成长地图 + 当前阶段 + 下一步。

B 详情版

能力主张 + 支持与冲突原件。

C 反馈复核

回应反馈 + 重做材料 + 前后比较。

判断可以被解释、被更正；任务级与单元级始终分开。

成长页面均为前端演示；真实画像和复核闭环待接入。当前部分回应仅保留在标签页，不代表教师已收到。

我的数据：从一件作品，找到留下的材料。

先看分类和作品概览，再按需要进入原件；记录数量不是成绩。



1 资料分组可见

分组查看学习过程、作品设计和反馈依据。

2 作品连接原件

由作品标题与版本，进入相关代码或材料。

3 管理动作有区别

查阅、下载、撤回同意和删除申请不是同一件事。

原件 → 版本 → 适用范围 → 判断理由

图为明确标注的设计预览，112 条、4 件作品等均为演示数字，不代表真实学生或平台运营规模。

教师端：围绕课前、课中和课后组织工作。

教学空间和教研空间分别承接日常课堂与研究工作。以下为功能结构示意，不是运行截图。

课前

准备一项可观察的任务

班级 / 资源 / 任务

明确目标、评价标准、材料和允许的帮助。

课中

查看，再决定如何支持

今日 / 课堂 / 观察

结合过程信号与具体材料，决定如何支持。

课后

整理依据，复盘教学

学情 / 报告 / 导出

区别缺失、暂定和已确认；不要把行为量当能力分。

教研空间

课题 • 分析 • 画像 • 课例 • 量表 • 报告 • 导出

组织研究材料与测评流程；工具提供了入口，不等于已经证明教学效果。

教师入口已有实现；从真实证据到教师反馈复核、再到真实画像的跨端完整流程仍待验证。

以“校园温度提醒器”为例，贯穿一次学习。

以下为教学设计示例，不是已完成的真实课堂实验或自动化闭环。

01 **明确问题**

约定温度输入范围、活动建议与异常处理。

留下：任务目标与规则说明

02 **先预测，再编程**

学生写正常、边界、异常输入的预期结果。

留下：分析表、伪代码、作品版本

03 **运行并解释**

运行程序，人工比对预期与实际；说明改动原因。

留下：输入、输出、修改说明

04 **教师反馈后再做**

针对同一标准提出建议，用新输入或变式题复核。

留下：反馈、再做材料与复核理由

当前工坊不自动完成逐用例比对；教师反馈送达、低支架再做与效果复核需在后续真实闭环中验收。

了解当前边界，再决定怎样试用。

内容核对日期：2026 年 10 月 13 日。本册介绍产品，不构成上线、安全或教学效果认证。

当前可了解与演练

- 学生六入口与教师教学 / 教研导航
- 工坊编写、运行、输出与版本保存
- 双角色界面与本地引导
- 独立测评、资料分类和管理入口

仍待真实闭环验收

AI 稳定性、单任务证据、教师反馈复核、真实画像。

学校试点前，确认这五件事

1 明确试点任务、教师责任和退出条件。

2 用合成账号演练，不先导入真实学生资料。

3 核对模型、浏览器与运行环境可用性。

4 审查数据范围、角色权限和同意流程。

5 核对评价原件和异常恢复，再扩展使用。

编排参考

Apple · Everyone Can Code

Google · Education Standard

Microsoft · Teams 教育指南

Adobe · Express Education

Canva · Schools

Khan Academy · Khanmigo

仅借鉴信息层级、任务叙事与图文组织；无合作、认证或效果背书。截图与 IP 素材来自本项目。

当前 AI 服务的专项核验尚未通过；实际对话及完整教学反馈流程仍待整体验收。以实际部署版本为准。